

Disciplina: Eletrônica Aplicada

Atividade individual *Wagner S Chittó*

Unidade 1 – Lista 1

Lista exercícios Amp-op

1. Um amplificador não inversor emprega um Amp-op que tem um ganho nominal de 2000 para alcançar um ganho de malha fechada de 8. Determine o erro do ganho.

$$A_f = \frac{2000}{1 + \frac{2000}{8}} = \frac{2000}{1 + 250} = \frac{2000}{251} = 7,968$$

$$\varepsilon = \frac{8 - 7,968}{8} = 0,003984 \rightarrow \boxed{\varepsilon \approx 4\%}$$

2. Um amplificador não inversor deve prover um ganho nominal de 4, com um erro de ganho de 0,1%. Calcule o ganho mínimo que o Amp-op deve ter.

$$0,001 = \frac{1}{1 + \frac{A_o}{4}} \rightarrow \frac{A_o}{4} = 1000 - 1 \rightarrow \boxed{A_o = 3996}$$

3. Um amplificador não inversor incorpora um Amp-op que tem impedância de entrada R_{in} . Modelando o Amp-op como mostra a Fig. 8.43, determine o ganho de malha fechada e a impedância de entrada.

$$V_{out} = A_o (V_{in1} - V_{in2})$$

$$\frac{V_{out} - V_{in2}}{R_1} = \frac{V_{in2}}{R_2} + \frac{V_{in1} - V_{in2}}{R_{in}}$$

$$\frac{V_{out} - V_{in2}}{R_1} = \frac{V_{in2}}{R_2} + \frac{V_{out}}{A_o R_{in}}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_o R_{in} (R_1 + R_2)}{R_{in} R_2 (A_o + 1) + R_1 R_{in} + R_1 R_2}$$

$$Z_{in} = \frac{R_{in} R_2 (A_o + 1) + R_1 R_{in} + R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

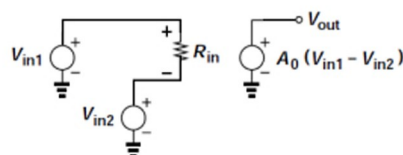


Fig. 8.43

4. Um amplificador não inversor incorpora um Amp-op que tem impedância de saída finita R_{out} . Representando o Amp-op como mostra a Fig. 8.44, calcule o ganho de malha fechada e a impedância de saída.

$$R_{outf} = \frac{R_{out}}{1 + A_o \beta} \quad \beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

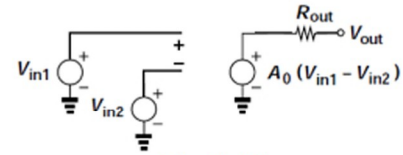


Fig. 8.44

$$Z_{out} = \frac{1}{\frac{1 + A_o \beta}{R_{out}} + \frac{1}{R_1 + R_2}}$$

$$A_f = \frac{A_o (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + A_o R_2} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_{out} (1 + A_o \beta)}$$

$$A_f = \frac{1}{1 + \frac{A_o R_2 + R_{out}}{R_1 + R_2}}$$

5. No Amplificador não-inversor mostrado na Fig. 8.45, o resistor R_2 se desvia do seu valor nominal por ΔR . Calcule o erro de ganho do circuito se $\Delta R/R_2 \ll 1$.

$$A_v = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$A'_v = 1 + \frac{R_1}{R_2 + \Delta R} \approx$$

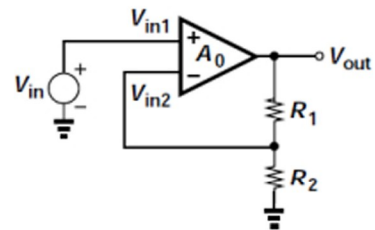


Fig. 8.45

$$\frac{1}{R_2 + \Delta R} \approx \frac{1}{R_2} \left(1 - \frac{\Delta R}{R_2} \right) \ll 1$$

$$A'_v \approx 1 + \frac{R_1}{R_2} - \frac{R_1 \Delta R}{R_2^2}$$

$$\Delta A_v \approx -\frac{R_1 \Delta R}{R_2^2} \rightarrow \frac{\Delta A_v}{A_v} \approx -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{\Delta R}{R_2}$$

6. Calcule o ganho em malha fechada do amplificador não-inversor mostrado na Fig. 8.48 se $A_0 = \infty$. Comprove que o resultado se reduz aos valores esperados quando $R_1 \rightarrow 0$ e $R_3 \rightarrow 0$.

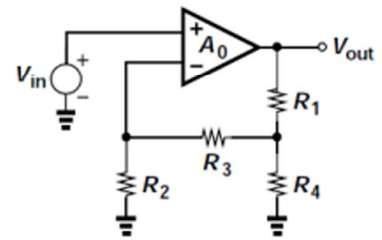


Fig. 8.48

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta = \frac{V_-}{V_o} \\ \frac{V_-}{R_2} + \frac{V_- - V_x}{R_3} = 0 \\ \frac{V_x - V_o}{R_1} + \frac{V_x}{R_4} + \frac{V_x - V_-}{R_3} = 0 \end{array} \right.$$

$$\beta = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$$

Como $A_0 = \infty$

$$A_v = \frac{1}{\beta} \rightarrow A_v = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_3 R_4}{R_2 R_4}$$

$$\boxed{R_1 \rightarrow 0}$$

$$A_v = \frac{R_2 R_4 + R_3 R_4}{R_2 R_4} = \boxed{1 + \frac{R_3}{R_2}}$$

$$\boxed{R_3 \rightarrow 0}$$

$$A_v = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4}{R_2 R_4} = \boxed{1 + \frac{R_1 R_2 + R_1 R_4}{R_2 R_4}}$$

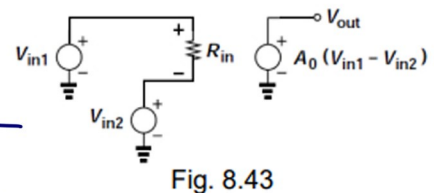
7. Um amplificador inversor deve prover um ganho nominal de 8, com um erro de 0,2%. Determine o mínimo ganho permitido para o Amp-op.

$$1 + \frac{R_f}{R_i} = 9 \rightarrow \beta = \frac{1}{9}$$

$$0,002 = \frac{1}{1 + \frac{A_o}{9}} \rightarrow A_o = 9(500 - 1) = \boxed{4491}$$

8. O Amp-op usado em um amplificador inversor apresenta uma impedância de entrada R_{in} . Modelando o Amp-op como mostrado na Fig. 8.43, determine o ganho em malha fechada e a impedância de entrada.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{A_o R_f R_{in}}{A_o R_{in} R_i + R_f R_{in} + R_f R_i + R_{in} R_i}$$



Para $R_{in} \rightarrow \infty$

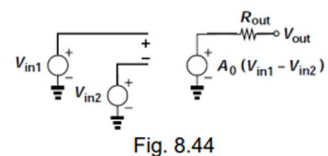
$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{A_o R_f}{A_o R_i + R_f + R_i}$$

Para $A_o \rightarrow \infty$

$$A_v = - \frac{R_f}{R_i}$$

9. Um amplificador inversor emprega um Amp-op que apresenta uma impedância de saída R_{out} . Modelando o Amp-op como mostrado na Fig. 8.44, determine o ganho em malha fechada e a impedância de saída.

$$Z_{out} = \frac{R_{out} (R_f + R_i)}{A_o R_i + R_f + R_{out} + R_i}$$



$$A_v = - \frac{A_o R_f - R_{out}}{A_o R_i + R_f + R_i + R_{out}}$$

10. Um amplificador inversor deve prover uma impedância de entrada de aproximadamente $10\text{ k}\Omega$ e um ganho de 4. Se o Amp-op um ganho em malha aberta de 1000 e uma impedância de saída de $1\text{ k}\Omega$, determine o erro do ganho.

$$R_i = 10\text{ k}\Omega$$

$$R_f = 4R_i = 40\text{ k}\Omega$$

$$|A_v| = \frac{A_o R_f - R_{out}}{A_o R_i + R_f + R_i + R_{out}}$$

$$|A_v| = \frac{1\text{K} \cdot 40\text{K} - 1\text{K}}{1\text{K} \cdot 10\text{K} + 40\text{K} + 1\text{K}} = 3,9796$$

$$\varepsilon = \frac{4 - 3,9796}{4} = 0,005099$$

$$\varepsilon \approx 5,1\%$$

11. Um amplificador inversor é projetado para um ganho nominal de 8 e erro de ganho de 0,1%, usando um Amp-op que apresenta impedância de saída de $2\text{ k}\Omega$. Se a impedância de entrada do circuito é igual a $1\text{ k}\Omega$, calcule o ganho em malha aberta do Amp-op.

$$R_f = 8R_i = 8\text{ k}\Omega$$

$$|A_v| = 8 - 0,008 = 7,992$$

$$7,992 = \frac{A_o(8000) - 2000}{1000A_o + 8\text{k} + 1\text{k} + 2\text{k}}$$

$$A_o = 11239$$

12. Supondo $A_0 = \infty$, calcule o ganho em malha fechada do amplificador inversor mostrado na Fig. 8.49. Comprove que o resultado se reduz aos valores esperados quando $R_1 \rightarrow 0$ e $R_3 \rightarrow 0$.

$$\frac{V_{in}}{R_2} = -\frac{V_x}{R_3} \rightarrow V_x = -\frac{R_3}{R_2} V_{in}$$

$$\frac{V_x}{R_3} + \frac{V_x}{R_4} + \frac{V_x - V_o}{R_1} = 0$$

$$V_o = V_x \left(1 + \frac{R_1}{R_3} + \frac{R_1}{R_4} \right)$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4}{R_2 R_4}}$$

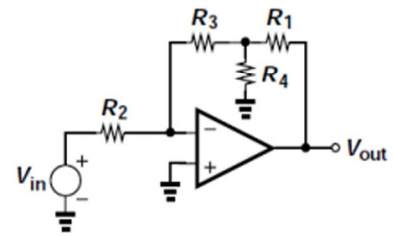


Fig. 8.49

$$\boxed{R_1 \rightarrow 0}$$

$$A_v = -\frac{R_3}{R_2}$$

$$\boxed{R_3 \rightarrow 0}$$

$$A_v = -\frac{R_1}{R_2}$$

13. Determine o ganho em malha fechada do circuito ilustrado na Fig. 8.50 se $A_0 = \infty$.

$X \rightarrow$ terra virtual

$$i = \frac{V_{in}}{R_2}$$

$$V_o = -i R_1$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{R_1}{R_2}}$$

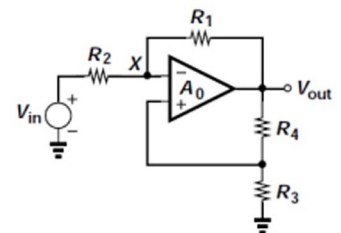


Fig. 8.50

14. O integrador da Fig. 8.51 amostra um sinal de entrada dado por $V_{in} = V_o \sin(\omega t)$. Determine a amplitude de saída se $A_o = \infty$.

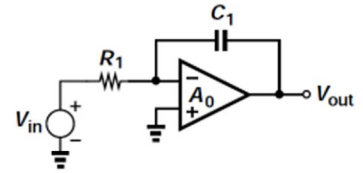


Fig. 8.51

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{1}{s R_1 C_1}$$

$$|A_v| = \frac{1}{\omega R_1 C_1}$$

$$\boxed{Amp = \frac{V_o}{\omega R_1 C_1}}$$

15. O integrador da Fig. 8.51 é usado para amplificar uma entrada senoidal por um fator de 10. Se $A_o = \infty$ e $R_1 C_1 = 10 \text{ ns}$, calcule a frequência da senoide.

$$\frac{1}{10 R_1 C_1} = 10 \rightarrow \omega = \frac{1}{10 R_1 C_1} = \frac{1}{10(10^{-8})} = 10^7 \text{ rad/s}$$

$$\boxed{f = \frac{\omega}{2\pi} = 1,592 \text{ MHz}}$$

16. O integrador da Fig. 8.51 deve prover um polo em uma frequência não maior que 1 Hz. Se os valores de R_1 e de C_1 forem limitados a 10 k Ω e 1 nF, respectivamente, determine o ganho que o amp-op deve ter.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{A_o}{1 + s R_1 C_1 (1 + A_o)}$$

$$\omega_p = \frac{1}{R_1 C_1 (1 + A_o)} \rightarrow f = \frac{1}{2\pi R_1 C_1 (1 + A_o)}$$

$$\text{Para } f_p \leq 1 \text{ Hz}$$

$$\frac{1}{2\pi(10^{-5})(1 + A_o)} \leq 1$$

$$1 + A_o \geq \frac{10^5}{2\pi}$$

$$\boxed{A_o \geq 15914,5}$$

17. Considere o integrador mostrado na Fig. 8.51 e suponha que o amp-op seja modelado como indicado na Fig. 8.43. Determine a função de transferência V_{out}/V_{in} e compare a localização do polo com a localização dada pela Eq. 8.37.

$$\frac{V_{in} - V_-}{R_i} = \frac{V_-}{R_{in}} + sC_1 (V_- - V_o)$$

$$V_- - V_o = (1 + A_o) V_-$$

$$\frac{V_{in} - V_-}{R_i} = \frac{V_-}{R_{in}} + sC_1 (1 + A_o) V_-$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{A_o}{1 + \frac{R_i}{R_{in}} + sR_i C_1 (1 + A_o)}$$

$$\omega_p = \frac{1 + \frac{R_i}{R_{in}}}{R_i C_1 (1 + A_o)}$$

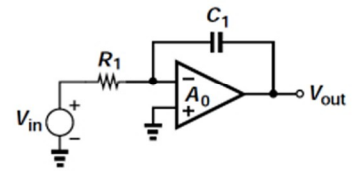


Fig. 8.51

18. O amp-op usado no integrador da Fig. 8.51 apresenta impedância de saída finita e é modelado como indicado na Fig. 8.44. Calcule a função de transferência V_{out}/V_{in} e compare com a localização do polo dada pela equação 8.37.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-A_o + sR_{out}C_1}{1 + sC_1(R_{out} + (1 + A_o)R_i)}$$

$$\omega_p = \frac{1}{C_1(R_{out} + (1 + A_o)R_i)}$$

Comparado: $\omega_p = \frac{1}{R_i C_1 (1 + A_o)}$

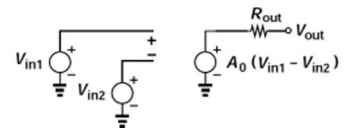


Fig. 8.44

19. O diferenciador da Fig. 8.52 é usado para amplificar uma entrada senoidal na frequência de 1 MHz por um fator de 5. Se $A_0 = \infty$, determine o valor de $R_1 C_1$.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -sR_1 C_1$$

$$|A_v| = \omega R_1 C_1$$

$$5 = 2\pi (10^6) R_1 C_1$$

$$R_1 C_1 = \frac{5}{2\pi 10^6} = 7,958 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 0,7958 \mu\text{s}$$

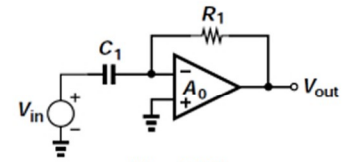


Fig. 8.52

20. Desejamos projetar o diferenciador da Fig. 8.52 pra um polo na frequência de 100 MHz. Se os valores de R_1 e C_1 não puderem ser menores que 1 k Ω e 1 nF, respectivamente, calcule o ganho que o amp-op deve ter.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{A_0 R_1 C_1 s}{1 + A_0 + R_1 C_1 s}$$

$$\omega_p = \frac{1 + A_0}{R_1 C_1}$$

$$f_p = \frac{1 + A_0}{2\pi R_1 C_1} \rightarrow \begin{matrix} R_1 = 1 \text{ k}\Omega \\ C_1 = 1 \text{ nF} \end{matrix}$$

$$100 \text{ MHz} = \frac{1 + A_0}{2\pi 10^{-6}}$$

$$1 + A_0 = 200\pi$$

$$A_0 = 627,32$$

21. Suponha que o amp-op da Fig. 8.52 apresente uma impedância de entrada finita e seja modelado como mostrado na Fig. 8.43. Determine a função de transferência e compare o resultado com a Eq. 8.42.

$$sC_1(V_{in} - V_-) = \frac{V_-}{R_{in}} + \frac{V_- - V_o}{R_1}$$

$$sC_1(V_{in} - V_-) = \left(\frac{1}{R_{in}} + \frac{1+A_o}{R_1} \right) V_-$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{A_o R_1 C_1 s}{1 + A_o + \frac{R_1}{R_{in}} + R_1 C_1 s}$$

$$\omega_p = \frac{1 + A_o + \frac{R_1}{R_{in}}}{R_1 C_1}$$

comparado a $\omega_p = \frac{1 + A_o}{R_1 C_1}$

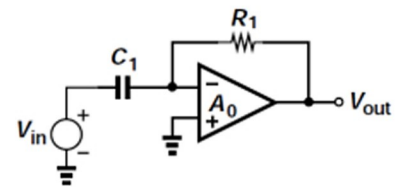


Fig. 8.52

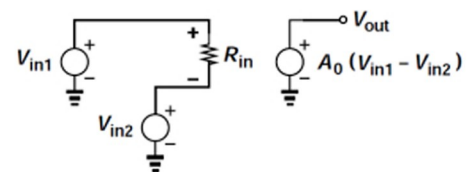


Fig. 8.43

22. O amp-op usado no diferenciador da Fig. 8.52 apresenta uma impedância de saída finita e é modelado como indicado na Fig. 8.44. Calcule a função de transferência e compare o resultado com a Eq. 8.42.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{C_1 s (A_o R_1 - R_{out})}{1 + A_o + C_1 s (R_1 + R_{out})}$$

$$\omega_p = \frac{1 + A_o}{C_1 (R_1 + R_{out})}$$

comparado a

$$\omega_p = \frac{1 + A_o}{R_1 C_1}$$

23. Calcule a função de transferência do circuito mostrado na Fig. 8.53, com $A_0 = \infty$. Que escolha dos valores dos componentes reduz o módulo $|V_{out}/V_{in}|$ à unidade em todas as frequências?

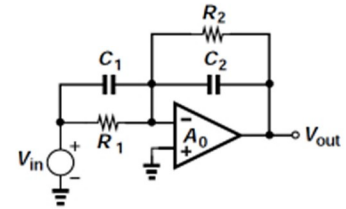


Fig. 8.53

$$Z_{in} = R_1 \parallel \frac{1}{sC_1} = \frac{R_1}{1 + sR_1C_1}$$

$$Z_f = R_2 \parallel \frac{1}{sC_2} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{Z_f}{Z_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + sR_1C_1}{1 + sR_2C_2}$$

$$\Rightarrow R_2 = R_1$$

$$R_1C_1 = R_2C_2 \Leftrightarrow C_1 = C_2$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -1$$

$$\left| \frac{V_o}{V_{in}} \right| = 1 \quad \text{para qualquer frequência.}$$

24. Considere o somador de tensão mostrado na Fig. 8.54. Desenhe o gráfico de V_{out} em função do tempo para $V_1 = V_o \sin(\omega t)$ e $V_2 = V_o \sin(3\omega t)$. Suponha $R_1 = R_2$ e $A_0 = \infty$.

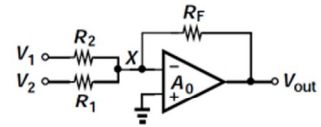


Fig. 8.54

$$V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_1} \right)$$

$$\rightarrow R_1 = R_2 = R$$

$$V_o = -\frac{R_f}{R} (V_1 + V_2)$$

$$\hookrightarrow V_1 = V_o \sin(\omega t)$$

$$V_2 = V_o \sin(3\omega t)$$

$$V_o(t) = -\frac{R_f}{R} V_o (\sin(\omega t) + \sin(3\omega t))$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right)$$

$$V_o(t) = -2 \frac{R_f}{R} V_o \sin(2\omega t) \cos(\omega t)$$

$$V_o(t) = -V_o (\sin(\omega t) + \sin(3\omega t))$$

25. Devido a um erro de fabricação, um resistor parasita (R_p) apareceu no somador da Fig. 8.55. Calcule V_{out} em termos de V_1 e de V_2 para $A_0 = \infty$ e $A_0 < \infty$.

Note que R_p também pode representar a impedância de entrada do amp-op.

$$A_0 = \infty \quad \left| \quad V_x = 0 \quad I_{R_p} = 0 \right.$$

$$V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_1} \right)$$

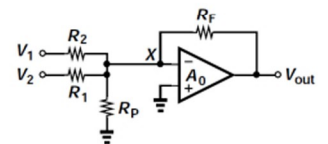


Fig. 8.55

$$A_0 < \infty$$

$$V_o = -A_0 V_x$$

$$\frac{V_x - V_1}{R_2} + \frac{V_x - V_2}{R_1} + \frac{V_x}{R_p} + \frac{V_x - V_o}{R_f} = 0$$

$$V_x = \frac{\frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_p} + \frac{1+A_0}{R_f}}$$

$$\boxed{V_o = - \frac{A_0 \left(\frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_1} \right)}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_p} + \frac{1+A_0}{R_f}}}$$